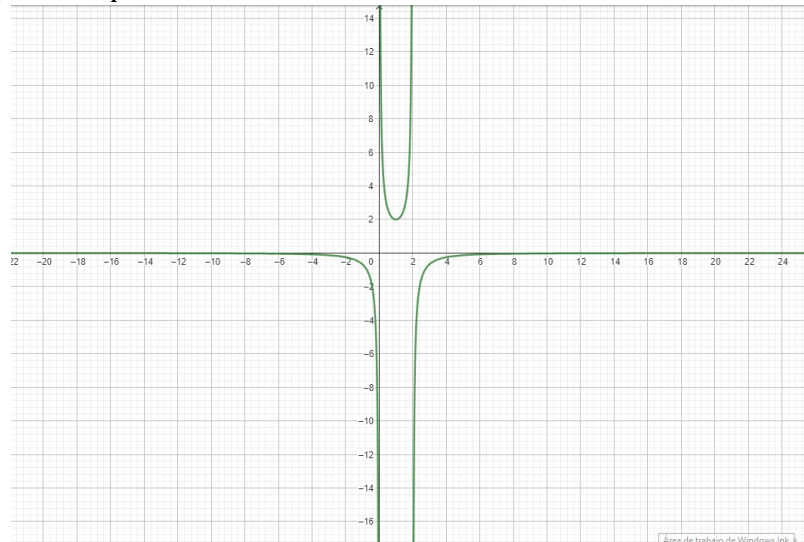


Apellido y nombre:	Docente	Comisión:
--------------------	---------	-----------

ACTIVIDAD I

- a) Indicar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas , justificando su respuesta:
- i) La siguiente gráfica representa a la función $h(x) = \frac{2}{-x^2+2x}$ (Justificar con dos razones relacionadas con las aplicaciones de la derivada de 1º y 2º orden)
- ii) La recta $y=2$ es una asíntota horizontal de $h(x)$. Justifique con el cálculo del límite correspondiente.
- iii) Las Asíntotas Verticales permiten afirmar que el gráfico dado se corresponde con la ley $h(x)$ (Justifica analíticamente).
- iv) La función $h(x)$ no presenta puntos de inflexión.



b) Escribir la ecuación de la recta tangente en el punto $(-1, h(-1))$.

c) Resolver: $\int_0^1 h(x) dx =$

ACTIVIDAD II

a) Siendo $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$), y $g(x) = x^2$, ($x > 0$) , calcular $\int_1^3 [g^{-1}(x) - f^{-1}(x)] dx$ e interpretar el resultado hallado.

b) Hallar las primitivas de: i) $\int x^2 \ln x \, dx$ ii) $\int \frac{3x}{x^2 - 4x} \, dx$

c) Determinar el carácter de la siguiente serie:

i) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{8^n}\right)$ ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$